UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES
B.P 1515 LOME

ANNEE ACADEMIQUE: 2020-2021

UE MATH 210
SEMESTRE HARMATTAN
DURÉE: 2 heures

EXERCICE I (6 pts)

On considère la série entière $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$.

1. Déterminer son rayon de convergence R.
2. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{x(x-1)}$.
3. Calculer la somme de la série entière considérée.

EXERCICE II (5 pts)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, déterminer les valeurs de α pour lesquelles l'intégrale suivante est convergente: $\int_0^{+\infty} \frac{sin^2 x}{x^\alpha} dx$.

Scanné avec CamScanner

EXERCICE III (9 pts)

Soit f la fonction définie sur $[0, 2\pi]$ par: $f(x) = x(2\pi - x)$.

1. Déterminer la série de Fourier trigonométrique de la fonction $2\pi-$périodique et paire qui prolonge f.

2. Calculer $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

Scanné avec CamScanner

Université de Lomé

FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES
B.P 1515 LOME

ANNEE ACADEMIQUE: 2021-2022

UE MATH 210: SYNTHESE
SEMESTRE HARMATTAN
DURÉE: 2 heures

EXERCICE I (15 pts)

Rappel: Le produit de deux fonctions impaires est une fonction paire. Par conséquent si $f(x)$ est impaire alors $f(x)sin\ x$ est paire. De plus si g est une fonction paire définie sur $[-a,a]$ alors $\int_{-a}^{a} g(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} g(x)\,dx$.

1. Soit f la fonction définie sur $[0,\pi]$ par: $f(x) = x(\pi - x)$. Déterminer la série de Fourier trigonométrique de la fonction $2\pi-$périodique et impaire qui prolonge f.

2. On considère l'équation $\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$ dans laquelle $u(x,t)$ est définie sur $[0,\pi] \times [0,+\infty[$ et de classe C^2. On suppose que $u(x,t)$ vérifie les conditions aux limites: $u(0,t) = u(\pi,t) = 0$ et la condition initiale $u(x,0) = x(\pi - x)$. Déterminer dans ces conditions la fonction $u(x,t)$.

Scanné avec CamScanner

EXERCICE II (5 pts)

On considère la série entière $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$

1. Déterminer son rayon de convergence R.
2. Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{x(x-1)}$.
3. Calculer la somme de la série entière considérée.

Scanné avec CamScanner

Université de Lomé

FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES
B.P 1515 LOME

ANNEE ACADEMIQUE: 2022-2023

UE MATH 210: EXAMEN
SEMESTRE HARMATTAN
DURÉE: 2 heures

EXERCICE I (10 pts)

Soit f la fonction définie sur $[0, 2\pi]$ par: $f(x) = x(2\pi - x)$.

1. Déterminer la série de Fourier trigonométrique de la fonction $2\pi-$périodique et paire qui prolonge f.

2. Calculer $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

Scanné avec CamScanner

EXERCICE II (5 pts)

Montrer que l'équation de la chaleur (en trois dimension) $\frac{\partial u}{\partial t} = c^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$ est égale en coordonnées cylindrique: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$ à $\frac{\partial u}{\partial t} = c^2\left(\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)$. (On pourra calculer $\frac{\partial u}{\partial r}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$ puis conclure.)

EXERCICE III (5 pts)

Calculer la partie principale du developpement de Laurent de la fonction $f(z) = \frac{z^2+2}{z^3(z+5)}$ autour de $z_0 = 0$, ainsi que le résidu $Res(f, 0)$.

Scanné avec CamScanner